

# 文字记录：上汽智驾需求和技术可行性讨论（第二轮）

## 2026年3月5日

会议主题：上汽智驾需求和技术可行性讨论（第二轮）  
会议时间：2026年3月5日（周四） 19:59 - 21:03（GMT+08）  
智能纪要：[上汽智驾需求和技术可行性讨论（第二轮）](#) 2026年3月5日

 张荣 00:01:37

我们开始吧，那个有录屏，还有一些同学可能是有冲突没上来，诶，张航咋下了？

 张坤 00:01:48

张航说有另外一个会冲突了，他去参加另外一个会。

 张荣 00:01:52

行，那我们就先开始吧，因为经过了两个多星期，将近两个星期的时间，然后产品和技术跟三方一起沟通了以后有一些更新，刚好借着这个机会再大家对齐一下，尤其是目前的话，应该是产品的需求方向，有些对我们的主线的依赖会比较重。然后那个汇文和泽民你们两个人帮忙讲一下吧。

 徐汇文 00:02:14

好，OK，我投一下屏，这个PPT能看到吗？

 张荣 00:02:15

OK。

 徐汇文 00:02:24

可以。对，因为线上可能有一些同学没有直接跟他们直接的对过，所以想先把4G agent 这样一个产品的形态，然后跟大家简单地先说一下，就是我们希望说打造一个像人一样思考和行动的这种物理世界的 agent，然后完成那之前可能更多是这种数字的这种 agent，然后能够跨越到这种物理世界的这个 agent，对。然后目标是说让用户忘记，就是这就是一个机器开的这个车，然后自然地把这个车 AI car 当成我的司机，然后创造一个在物理世界里面，你没有办法分辨的是人类还是机器的一个这样的智能体，然后这里面可能用拆解下来，可能是两个所谓的图灵测试，一个是个人助理的图灵测试，就是像个人助理一样去理解并满足需求。

徐汇文 00:03:24

第二个是像人类的老司机一样去开车，对，比如说你全程一个10公里的车，然后让用户闭上眼睛，他自己都分不清楚是机器开还是人类老司机开的。对，然后在这个过程中他也可以给这个司机提各种各样的需求。比如说临停接驾，然后泊车、改路线、改风格、点餐娱乐等等，相当于是把助理的工作能够端到端接管过来，然后具体我可以挑里边有4个场景挑，挑几个就是可能两个对，第一个是主要是偏跨越跨域任务编排的，这个可能跟我们自己座舱豆包座舱的这个部分会强相关。

徐汇文 00:04:09

那比如说这个周五的时候，我们的用户提前订好电影票，然后准备下班去接他的朋友一起观影，然后上车后他就会说激活智驾。然后路上买一份 KFC 双人餐，然后去华裕的地库B2电梯厅去接加班的小平，诶，一起去看电影，那这里面首先就是说这我们的豆包能够去激活这个智驾，然后能够通过意图的理解和任务的编排，把这一场的任务拆解成一个是激活智驾，另外一个是在他的目的地是去电影院，但是里面要设置几个途径点，一个是 KFC，然后第二个是要去华裕地库，且要让智驾导航到那个华裕地库停车场B2的电梯厅，然后去等他。对，无论是地库有图的情况下，还是无图的情况下。然后中间可能还涉及到 KFC 点餐，然后当然产品经理理想实现的是说这个能去在点餐的过程中，然后他搜到沿途可能有多个 KFC，但是他要去匹配，可能这里面比如说最省时的，比如说他等餐时间最少，对吧？然后且也不绕远路的这一系列，可能涉及到 planning 的 planner 的一个规划，对，这是一个第二，第一个这样的一些典型的场景，第二个典型的场景主要是可能跟车外的交互相关的，那这个更多，当然也是智驾相关的，就是比如说。

徐汇文 00:05:41

它能够识别，第一个是他现这个用户说去，我记得上海有个公园，然后里面有个房车基地，然后有个孔雀园，但是我不记得它的名字，我想去那然后这个能够通过联网搜的能力，然后把这个用户提到的这个公园的具体的名称和导航发起。对，然后到那个地方，然后用户到了P1停车场，但是门口的指示牌显示车位已满，就如这个图2所示。但是现在的智驾可能不认识这个图，它可能会见缝插针，从旁边绕过去，就以避障的方式绕过去。但是我们是希望这个，但这个智驾的 VLA 的部分能够理解这个就是做这个路牌或者是指示牌的识别，然后能够重新发起一个重新找停车场，然后找停车位，然后发起导航去，比如说 p 去P3到P3之后，然后保安可能会指挥，然后右边停满了，让有个手势可能让这个车往左开，然后他也能够知道通过 VLA 的能力知道这个往左开的指示，对，OK，然后接下来还有一些车外投影的一些交互，那这是典型的两个场景。

徐汇文 00:06:56

那从。整个大的智驾的这个司机 agent 的角度，它分为，就先从原子能力出发，然后再看新的这个座舱需求的拆解，然后它其实简单，其实就是分为几个大类，第一个是行车导航类，第二个是泊车类，第三个是驾驶指令风格类。然后第四个需求大的需求原子能力，是车外交互手势。

徐汇文 00:07:26

是排时，对，然后下面是主要是座舱，到时候在这个座舱的部分来讲，对，然后行车导航类就是添加各种多样的这种途径点，对，然后这里面的途径点包括各种，包括 POI，包括具体的名称，包括还有比如说一些品牌去瑞幸，对，然后还有一些，比如说小小名家，但这个是需要绑定身份和这个地址的。

徐汇文 00:07:53

对，然后靠边临停，就是各种各样的临停，比如说有参，我没有参照物的就直接跟车说前面停一下。然后另外有一些是视觉 POI 的，比如说用户。车开的过程中突然想去买包烟，然后突然在就在马路边上看到了一个全家，他可能会说在全家门口停一下，然后这是有视觉 POI 的，然后另外一个参照物类的，比如说停在前方的红衣女孩旁边，拉行李箱的女孩旁边，然后另外还有一些手势多模态的临停，就是这个涉及到舱内，就指针左边说，然后停到那边，类似这样的，然后还有图片拍照收点，然后这个下面是有导航的指令，这些都不说了，就是左转右转的。然后这个无导航的也是一样的，因为相当于它有漫游的能力，也是能够支持左转右转掉头，然后或者是长时的任务左转后右转再掉头，就是一连串的，然后泊车类的，主要是这个车位到车位的泊车，就从 a 点的泊车出来，然后再到经过城市，经过高速，然后再去到泊车的终点 b 点的停车位，然后漫游，就是相当于是无论和有图还是无图，它都能随机去找一个车位泊入的这样的一种能力，然后再往下就是指定地点的。

徐汇文 00:09:24

泊入和邻停，比如说有参照物跟上面的这个公开道路的是一样的，比如说有参照物的什么柱子垃圾不要停垃圾桶旁边，然后还有类似车位的编号，然后 POI 的属性，比如说上客点、洗车店、充电桩这种 POI 类型的，然后还有园区露天，园区有开放道路，然后同样也是支持手势和多模态的输入，然后图片和多模态的输入。对，然后另外还有一个定时的功能，比如说明天早上8点钟来这里接我，然后还有这样的，然后等等。驾驶风格我也不是赘述了，这个都是偏智驾类，就完全是智驾类的。

徐汇文 00:10:06

好，那拆解到这个座舱相关，第一个涉及到的就是导航相关的模块，一个就主要就是添加途径点和目的地，然后这里面有各种各样的，对，就是可能有模糊的，然后有关联这个比如说名称，用户名，用名就是比如晓敏、小红这样的一些名称的，然后这个可能大家看一下是不是后，就我先讲完导航的是不是会关联到那个 context 这个模块里面去？然后第二个是要支持回避路段，比如说用户很熟悉那条，就是幼儿园那条路会经常堵路，然后他会说导航去公司，但是不要走普通幼儿园这条路，类似这样的一个指令，然后到另外一个就是去修改路线。对，然后，诶？修改路线，这个不是在我看一下，这个是放在智驾去走了。修改路线，对，左转右转，诶？泽民这个是左转右转吗？对，就是下个路口左转，下个路口。那你不要放在导航里面去了。好，OK，然后这个模块大家有什么问题吗？就导航相关的。

李强 00:11:46

就是现在那个 moment，它还是要我们提供那个，比如说我讲不需要，是吧？

 徐汇文 00:11:52

POI 点不是不需要对，比如说有导航的 Nov 还是无导航的漫游，行车漫游，它都我们都是把相应的你可以理解为自然语言的这个信息给到它，然后它会去做左转右转直行，然后如果是导航的话，它目前的方案还是它先执行，先做 case，主要的 case 就是在有导航的时候，然后用户本来的这个导航是直行的，但是用户说。

 徐汇文 00:12:28

这个路口不要直行了，然后直接掉头或直接左转，然后那目前的这个方案就是智驾通过这种指令的方式，先执行这个车辆的左转和直行，左转或掉头，然后迫使这个导航，就是导航应用重新规划，然后规划完成之后重新的路径规划完成之后，然后智驾会按新的导航走，这个就是类似于我们自己开车的时候，比如说导航是直行，但是。

 徐汇文 00:13:06

副驾说认为左转其实会更快或者更不堵这样的一个路径，然后人类司机的第一反应也不是说我要先去调导航，而是说先我先完成左转之后再说。对，强哥，然后长辉看一下有没有，是应该是这样吧，对吧？长辉目前跟那个技术方案，嗯，好，那如果没有的话就是就往下，然后往下的话是有一些航班信息，航就是航班联动，第一个当然。

 余长辉 00:13:34

对，等会你讲完产品，我这边会再把方案和大家同步对齐一下。嗯，我们再细聊。

 徐汇文 00:13:55

希望通过 GUI agent 然后能够去在车里面，比如说定航班，然后但是这里面智驾相关的 case 可能更多是能够获取到航班信息。我举个例子，用户说明天把我送去机场，OK，那还他可能只是这样一句话，然后我们是希望能够，我们能，就豆包能去找用户去的机场到底是哪个机场？然后是国内的出航班还是国外这个国际航班？然后那最后确定的导航的终点，直接发起的导航终点就会直接定位到，比如说国内出发。还是国际出发，然后不需要，就这种无缝的感觉会更好一点。

 徐汇文 00:14:42

然后另外一个如果是 check 到这个机场的航班的时间，跟我当前导航的 ETA 时间比如说比较接近，那它会调主动地去调节这个自动驾驶的风格，就前面提到的自动驾驶的风格，然后比如说从标准的风格变成一个这个 Hurry 的风格，就是比较激进的一个风格。对，然后这个是它的主要的应用的场景。OK，大家反正可以随时打断，然后或者我讲完这个生活服务也可以。然后第二个就是餐饮服务，那餐饮服务就是刚刚提的那个第一个大的场景就是他需要，第一是需要点餐，第二最好是能够在，诶我的



备注全没了么？泽民。另一个页跟那个背景嗯。行，就这样，然后第一个是要去能够点餐，第二个是最好能够，因为我举个例子啊。比如说用户可能 queryquery 是帮我导航去公司，比如说上班，这个是上班的场景，然后顺路去找一个 KFC，点一份某餐，然后他是要时间最快，但是也不要绕路。

 徐汇文 00:16:16

对，就是这样的一个一个场景，那这里面可能涉及到第一个是不光第一个是沿途搜的能力，第二个是沿途搜完之后要去相可 maybe 是要去查沿途搜里面可能有很多个 KFC，就可能都很多个 KFC 它的。就是导航到那个 KFC 的时间，跟你比如说用餐做好的这个时间，就制作完成的时间可能最好是能够比较相近的，相当于可以缩短取餐等待的时间。然后第三这个 KFC 又不要是最绕路的，就哪怕它时间非常短，对吧？非常匹配，但是它结果要绕很长的路，所以它最终的目的是说，比如说不要绕路，或是我们能理解它的意图，就它的意图是我要顺路点餐，但是时间要最短，然后你要给我找一个最优的取餐的那个 KFC 去下单。

 徐汇文 00:17:14

OK，这是餐饮的这样一个点，然后电影的其实就是一样，电影的就是也是，就是以那个晓敏接晓敏去看电影的那个也是一样，就是用户全程其实没有说电影院是哪，但是他能够无论是就第一个是他，他可以点通过 GUI agent 去点去买票，但同时我不确定有没有，就可能是需要比如说 API 的相关的服务，或是 GUI 的 agent 的服务去查这个电影票的信息，比如电影院在哪。然后用户只要说导航去电影院，并不需要说某某具体的很长的一段名字的电影院的具体的地址，对，然后第二也是看他的电影上映，放映的时间跟我现在 ETA 的时间是紧迫还是不紧迫的？然后也去调整智驾，然后用户可能会说的一个是就是导航去离电影院比较近的电梯口停好车，那这个信息可能也需要调用到比如说联网搜的一些能力，比如说用户有些有可能会在，比如说。

 徐汇文 00:18:27

某些评论里面去评论这个电影院，其实从万达的这个2号电梯口上去就很近。OK，那我们的是希望这个智驾能够直接停到2号电梯口附近的停车位，相当于这里有一连串的这个信息要去把它串起来。OK，然后充电加油，也基本上，对，也基本上是类似的这样的场景例子。嗯，大家看一下生活服务这一块。

 徐汇文 00:19:18

好，那没有，我就先往下，然后第三个大的部分是意图理解的这个部分，然后意图理解其实就根据刚才说的有几个，比如说行车和导航类、泊车类、驾驶风格类，然后去理解它理解，然后去做相应的，比如说这个题槽，比如说用户说要靠边停车，然后711门前靠边停车，还是说随只要靠边停车就可以了，不需要调用到 v 智驾的 VLA 的能力去找到这个711这个目标，或者是公交车这个目标。或者是比如说停在靠边，停在前面的红色轿车后面。然后对这些都可能需要意图理解的部分，然后另外一个就是相对位置的一些临停，比如说过了红绿灯右转停一下，然后驾驶风格的调节，这里面涉及到几种驾驶风格。

徐汇文 00:20:20

第一个就是整体的驾驶风格，比如说用户说开快、开快，开快点有开稳点，不要这么快，对，类似这样的，然后目前驾驶风格是一种套餐式的，就是它只有比如说套餐一，套餐2，一直到套餐5。对应的，比如说特斯拉的就是这个什么佛系的模式，然后这个缓慢的模式，然后标准模式、激进模式，这个疯狂麦克斯模式这样的，然后只有这几档，然后去调用。然后第二个是调节跟车的距离，比如说近一点，再近一点，然后不要跟那么远，然后往往下就是限速和车速的调节，比如说这个限速调按100的车速开，对，然后这再往下就是往前开和往后开，比如说。这个车停到了一个坑洼的地方，或者是有积水的地方，然后它可以往前，往后再挪，对，类似这样的一些能力，然后第一再往下是横，就是前面的都是纵向的，然后这个是横向的，主要涉及到车道选择相关的，比如说变道，比如说超车，比如说不要跟着某个车，然后或者是走左一、走左二、走左三类似这样的，或者走最右，这些都是跟换道相关的。然后第最后一个是激活和退出智驾，就是用户可以说豆包激活智驾前往什么地方类似这样的一些能力。OK，这个不需要，对，这个是意图理解。这部分大家有什么问题？

徐汇文 00:22:17

好，没有，我先往下讲，然后再往下，是 planner 相关的，那 planner 相关的就是无导航漫游，然后也是一样，就是在无导航状态，无导航的漫游行车的状态下，然后用户说了一例一些指令，比如说单一的向左变道，向右变道前面左转前面右转，前面直行，然后前面掉头，然后这是一种，对，然后再往下是各种多个任务组合的这种方式，然后组合的方式就是前面左转后再右转，再掉头，然后再靠边，对。

徐汇文 00:22:56

OK，连续多指令应该也是一样的，可能会调用到 VL 的一些能力，比如说前面左转后右转，然后在小区的 HOCO 停车，那 VL 可能要知道 HOCO 这个是指哪一个，然后多人分点接驾，然后这个也是一样，其实就是前面的这个加途径点，然后只是它可能会涉及到一些动态，包括时间的约束，先接谁，然后里面可能比如说还涉及到先去接我妈，然后 planner 可能要从，比如说无论是这个不确定，就是从到底是放在记忆模块还是 context 模块。然后去查找我妈的地址，然后没有结果的话还可能要多轮去澄清这个妈妈的地址在哪里。

徐汇文 00:23:46

对，然后生活服务跟导航相关的，就是前面提到的就是要找一个开 VC，最节省时间，不要让我等，也不要绕路这样的一些 query。对，然后在下面就是有一个指定时间接客这个例子，其实就是这里面讲到的例子，就是因为下雨，然后我把老人把车直接停在这个单元的门口。然后把这个老人送上我，但是因为老人可能刚从医院回来，然后我要把先把他送上去收拾一下，然后那我就会对这个车说，那你自己先去找一个车位，半个小时之后同样来这里来接我，那这里面会涉及到一些定时任务的这样的一个方案，然后也有可能第二个场景就是晚上10点钟我回到家，然后我也会跟这个车说明天早上8点来接我，所以这个定时有可能是短时的，然后也可能是长时间的。可能几个小时的这样的。一些任务 OK，然后末端接驾，然后这里面可能会就是刚刚提到的，先送老人回家，然后自己去停车20分钟之后来接

我，然后再回到单元门口，然后我可能会对智驾说，然后小区里面老人比较多，你开慢点，或者是下雨天你开慢点，类似这样的。当然智驾 maybe 也有能力去识别，如果这是一个车流混行的一个场景，它一定是会。用一个偏保守的，但是用户可能也会说你开慢一点，对，或者是你开慢点，不要溅雨溅到人身上，然后再往下就是 context 记忆模块，然后这里面记会记一些地点，这个地点比如说上次停的地方，然后会可能会关联不同的这个人的 ID 或者是关系图谱，或以及地点，就时间、地点、空间和场景。

 徐汇文 00:26:04

比如说用户会说，那我去上次我跟泽民吃饭的地方，对，然后这里面有涉及到关系，然后涉及到甚至是他也可能会说上周跟泽民吃饭的地方涉及到时间，然后吃饭这个场景的理，对，然后再往下就是人名和地址的关联，就是爸爸家、我老婆家，然后什么这个小孩幼儿园类似这样的，OK，然后另外还有就是驾驶偏好的记忆，比如说用户会说以。

 徐汇文 00:26:43

以后上班的路上都给我开快点，那他可能要基于上班的这个场景里面要去绑定驾驶风格为 Hurry，然后或者是用户会说以后因为他知道这个隧道它是没有摄像头拍照的，但是它的限速是60，然后所有车可能都跑60以上，跑80，然后他可以跟这个我们的车说，然后以后这个隧道就按80开，或以后这段路就顶着限速拍，然后以后这段路就走，以后上高速之后默认走左二，类似这样的一些驾驶偏好。

 徐汇文 00:27:26

OK，下面的泊车其实跟我们没有关系了，更多是比如说停好车或是找不到这个相应的点的时候，可能会有各种多轮澄清的一些豆包的一。一些能力，但是核心的能力其实还是智驾 Vola 的一些找点的能力，智驾有可能就首先智驾目前的一些策略会允许用户去，不就是允许智驾去，这个叫违规，比如说城市里面有很多限速30和限速40的，然后以及匝道里面其实有限速40的，然后现在智驾做了一些能力，就是在城市里面会忽略60以下的车速，所以这些所谓的违规它可能是一个大家一些经验值，就是不会真正按30、40开，然后这个会去违规。然后第二种是用户在座舱的那个智驾的那个设置项里面会有限速偏移的设置，它可以设置成比如说限速100，我举个例子，限速100它把限速偏移设置成20%，也就是说或者是加减20%，或是加减绝对值0~20公里每小时，然后用户可以去设置，设置完之后比如说到了限速100的地方，它就会默认按120顶着120开，但那是要看当时的工况，对，大概是有几种场景其实会允许它做限速拍了。

 徐汇文 00:29:00

目前的话还是。驾驶员，对，因为驾驶员给了一个明确的指令，给智驾要去超速。ok，好，下面都是。但是多数的情况下，比如说压实线，现在车会尽量去规避，然后比如说违停或比如说那种网格线，禁停的网格线它基本上不会驶入，然后还有公交车道，在公交车道它也不会尽可能地不会驶入，如果用户驶入了，他可能就如果你不是临停的话。他也会往前开一会，然后再驶出。对，有一些这样的一些规避的策略，包括礼让行人。ok，这些其实跟我们都，我想一下，特种车辆没关系，路面感知

没关系，出行目的这个先不做，然后手势跟我没关系，外部标识，诶，泽民是不是没了？我们现在这样，对吧？OK，就是这么多。

 徐汇文 00:30:25

就大家如果对哪部分有疑问，然后我们还可以直接定到那个地方啊。

 张坤 00:30:34

诶，正伟，你看一下，正伟跟明骏，看一下就是跟 planner 的这些任务交互的，这个就任务管理相关的还挺多的，这咱们都能做吧？这些需求就咱们在设计的那套任务管理系统，包括说下个月要去搞的那套动态 Advisor，动态任务管理的那套能撑得起这些复杂任务规划吧？

 刘正伟 00:31:08

李明骏之前有没有了解过这些信息啊？我这边的话应该还得下来看一下，对。

 张坤 00:31:14

再看一下细节哈。

 李明骏 00:31:18

啥东西啊？我刚刚没有点，没听到，这什么时候？

 张坤 00:31:21

就是所有讲的这些自动驾驶的，就是 momenta 这个项目的这些需求，因为咱们这核心的就是动态任务管理的这个能力，看看咱有没有风险，是不是都有能力走？

 李明骏 00:31:38

对。

 张坤 00:31:39

时间没有那么急，时间没有那么急，主要是看技术可行性。

 左晓杰 00:31:43

我，我看这咋写的？几乎都是P0，这这，这怎么定出来的？

 徐汇文 00:31:56



planner 基本上就是多任务编排，目前其实按照 roadmap 可能都排在一期630，然后二期930对。做完以后把那个 roadmap 再给大家介绍一下吧。

 李明骏 00:32:12

这里面有可能有一些那个路线规划的逻辑，可能会放下，放到那个 AI Navi 那个工具下面去。因为如果所有的一些复杂规划都让 planner 做的话，有可能会。可能会压力太大了，所以可能会是这样的一个分工，对。

 张坤 00:32:38

诶，我今天晚上这个会就是大体看一看，从技术可行性上有没有那个明确就做不了的。然后接下来会这张航是别的会冲突了，然后会跟张航聊说惠民这边内部还是产品经理内部，要作为正式的需求导入进来，转成咱们主线的产品需求，然后咱们要去排期、去开发的，然后主要今天肯定就是大概看一看这些有没有做不到的，都要聊呀？

 李明骏 00:32:49

对对对。

 左晓杰 00:33:09

这里面不是有依赖吗？依赖都能解决吗？

 左晓杰 00:33:21

还有刚才我问的问题，这几乎都是P0，这个是怎么定的？P0就是630，是吧？汇文6630是功能完成开发还是什么呀？

 徐汇文 00:33:28

对。

 徐汇文 00:33:36

诶，等一下，不是有一些可能，我看一下只是完成开发，就是可以支持 Demo 和一，比如说一些链路的调通了联调。

 左晓杰 00:33:51

那个这个计630计划也蒙塔也是就对齐的，是吧？到时候能两边一起联动调试，是吧？

 徐汇文 00:33:57

对，对，然后我等一下，因为其实630和630其主要其实可能还是在我们的任务编排，然后它其实这里面看上去它的这个东西有很多其实都不是，那么就是让人眼前一亮的一些能力，对，可能眼前一亮更多是我们去编排把导航和智驾能够串起来，把 NAVI 串起来的这样一些能力。

 左晓杰 00:34:01

因为我们这。

 徐汇文 00:34:34

然后到930可能会比较多智驾相关的啊。

 苏杰 00:34:55

诶，我记得有一个，那个昨天跟那个谁长辉，我们看的时候有一个需求，就是说就开到哪，然后，不不不，是那个就是什么开到哪，然后再回来多长时间再回来？

 徐汇文 00:35:03

对，拍照的。

 苏杰 00:35:10

这个里面有很多是不是不太可行啊？

 徐汇文 00:35:13

对。

 苏杰 00:35:14

就他比如下店了，或者他堵车了，遇到很多问题了，这个也要这么做嘛？

 徐汇文 00:35:19

审定时间先定。

 余长辉 00:35:20

对。

 徐汇文 00:35:20

这个，对。

苏杰 00:35:21

而且汇文你想，你就比如说那种事情，就比如我开车送你说你一个小时来接我，那我真的是一个小时吗？我肯定来之前跟你确认一下吧。

徐汇文 00:35:32

会确认，对。

苏杰 00:35:33

所以这个需求我感觉有点不是那么的 solid。

徐汇文 00:35:42

就是从需求的角度，包括今天刚好跟那个上汽一起做了一个用户的访谈，然后这个车主他就是一个私人私家司机、家庭司机，然后他的这个就他的所谓的老板，就是这个司机的老板其实会跟他就是最开始他去工作前半年基本上不是很熟的状态下，比如说这个老板去吃饭，然后他基本上整个晚上都会在那随时 standby，然后熟了之后他老板有时候会跟他说，我这次吃饭就吃大概两个小时。然后所以他一般比如说8点会结束，他可能7点半就会先到那个去地方去，比如说停好车。对，然后我想说的这个是其实从场景角度，其实用户肯定会有这些场景，就相当于希望他，对，ok 链路，是吧？

苏杰 00:36:40

我不是质疑这个需求本身，我质疑的是说最终你实现的话，对这个感觉，对吧？就是那我自己开车当然是说可能这个地方不好停嘛，我下了你车自己找个地停，那一会再过来那。

徐汇文 00:36:54

对，嗯，ok，OK，我明白了，然后这个优先级我后面再排一下，然后这个是之前的，然后另外这个场景可能会涉及到L4的这个自动驾驶，然后法规上它跟长辉其实也聊过，就是这个需求想做，但是希望我们，比如说因为上汽这边也希望把我们的这种技术架构和链路，希望它有一些拓展性嘛。

苏杰 00:36:59

诶，他也很难那么精准的，我正好需要的，正好到嘛，对不对？

徐汇文 00:37:30

所以我先把这个例 case 放进来，但是实际上量产并没有明确的，比如说可能今年1230都不需要有量产的目标，对。这个，然后优先级我会再排一下，就所有的优先级都忽略这一点，就是之前的一些优先

级客户这边给出来的，嗯。

 徐汇文 00:38:11

然后这个后，这周跟上汽这边的这个产品经理也说了类似这样的一些点，就如果是涉及到L4的这种，就是只是方便技术去把它的这个所有的链路然后理出来，但是作为产品量产的目标并不是这种L4的，并不是高优，然后还没来得及调。

 穆加忠 00:38:46

汇文，这个场景里面依赖萌萌塔的东西他们都可以做，是吧？

 徐汇文 00:38:51

对，比如说停在那个拉行李杆、拉行李箱的那个女孩，然后我们只需要把比如说停车，然后拉行李箱的女孩这些信息给到他，提操给他就可以了。

 穆加忠 00:39:03

绩效提出来给他就好了。

 徐汇文 00:39:06

然后剩下的那个女孩在哪？

 穆加忠 00:39:07

OK。

 徐汇文 00:39:09

是谁？然后他来找。

 穆加忠 00:39:11

OK。

 余长辉 00:39:11

这个我稍微补充一下，对对，就是像这种提潮的方案和他们是拉齐了，但是像蒙塔他们要识别，比如穿红衣服的小女孩，还有他边上的聆听点，他们其实还没有，他说他们930能给出评估的一个时间，就是说他们现在还不不确定能不能做对。



 徐汇文 00:39:12

我稍微补充一下。OK，好。

 穆加忠 00:39:31

就是93年才能给出来计划，对吧？OK。那就是我们这边，我们排斥他的又心急，那他们也知道他们要新，他要先做嘛。

 苏杰 00:39:36

啥？93年给评估的时间啥意思？

 余长辉 00:39:40

就是，对，就是了解下来，他们内部就是说这个整体上是是不是上这个 VOA 的能力以及芯片选型，他们其实还没有一个很好的，一个就是还没确定方案下来，其实也还在做内部评估。

 苏杰 00:39:57

就是你的意思是说到93你再给评估的时间，是吗？

 余长辉 00:40:02

对，我当时也和他确认过，他们说930才能给出什么时候能完成这个功能的时间。

 苏杰 00:40:09

诶，这个事情咱们 pm 得关注一下，这个有点离谱。

 穆加忠 00:40:10

那所以。就是我们的计划一定得跟他的计划是 match 的，不可能，我们先做了半年等他，对吧？

 苏杰 00:40:21

对啊。

 余长辉 00:40:22

对对嗯。

 苏杰 00:40:24

坤姐和张荣你们得关注一下这个事，这个听起来就很离谱，那就是等于不做，我觉得我，对吧？

张坤 00:40:28

好的好的。

苏杰 00:40:35

说个7个月后的事，你就等于不做。

穆加忠 00:40:39

就是我们做语义提槽其实很容易，那说白了，那我们做了之后，如果他们不上，那就白做了，那我觉得就是大家的计划还是要 match 一下。

张坤 00:40:46

对，就是这点说得对的，就是我们项目下来也再盘一下，就是所有的特性，如果说是我主线本来就要做的那些动态任务管理，那我该怎么演进，对吧？

徐汇文 00:40:47

对嗯。

张坤 00:40:58

跟他没有关系，但是凡是跟自驾相关的，我跟他之间要透传东西的，我一定得跟他对齐。计划之后我再去做，不可能先去做，做完了他没做出来我白做了。对，这个我们下来对一下，把一下关。

徐汇文 00:41:16

所以你看一期，其实对于我们来说主要就是导航类的，然后另外一个泊车类的这种体操固定的车位编号，然后充电桩区域这些相当于它图里面有这些静态特征的，我们是需要做的。

张坤 00:41:28

对。

徐汇文 00:41:33

但是那些什么女孩，这些什么这些泛化场景的，基本上都是丢在 TBT 里面，然后要至少要等它930才能给出来。

张坤 00:41:41

对，对，反正我们里程碑里面涉及到跟他去调接口，他不做，我们也不放到那一期里头就好了。

张坤 张坤 00:42:04

那接下来是怎么办呢？是技术同学正伟跟那个明骏，你们下来。

张坤 张坤 00:42:15

那对吧李旭旭想去看吗还是怎么。

张坤 张坤 00:42:23

看有没有技术上的风险。

长辉 余长辉 00:42:27

坤姐，我这边和他们讨论的过程中，我也稍微汇总了一下，包括我们自己方案要不要一起看一下？

张坤 张坤 00:42:28

诶，好的。

徐汇文 徐汇文 00:42:35

好，我先停。

长辉 余长辉 00:42:38

好，我投一下。

张坤 张坤 00:42:40

好。

长辉 余长辉 00:42:41

对，就是其实就是我们刚刚也聊得比较多的，就是关于那个长时任务的规动态规划，我也顺着这个话题聊一聊，就是这个确实是比较苛刻的，就是说他要必须要在用户指定的时间完成这个接驾的能力，但是这个需要考虑的链路非常长，比如你可能要自驾泊入下电唤醒上电自驾泊车。

长辉 余长辉 00:43:07

对，但我觉得这个我们在内部再评估，然后总体上是这样的，我们和我们蒙塔之间的话，把这个技术分工也明确了，包括我们火山可能主要是负责舱内感知以及豆包的这个意图理解和任务规划，以及我

们的常识任务管理。我们他他，他们是主要负责舱外感知，包括这他们也会将舱外感知的一个信息上报给了我们座舱以及 VOA 的能力，对，然后下面我们是基于就是汇文他们整理的整个场景，提炼出 3 大类场景和 16 个基础场景。然后针对每个基础场景，就是这里有一些技术方案的描述，比如刚刚说的那个途径剪掉目的地导航这一块，可能就主要是我们豆包需要去做一个理解规划任务，并且设置导航目的地和途径点，沿用是车机的导航的路径，就是说我们把这个导航拉起，如果当前自驾开启的话，那个蒙蒙它就会自动去执行。但是这里面可能会有一些问题，就是这里比如像接晓敏或者说其他的一些泛化场景，就是说这里可就是扩展性就非常大，包括可能也需要我们的这些。

 余长辉 00:44:18

记忆的能力，对，然后另外这种靠边停车这里面的话，就是说我们主要是做一个意图理解和提取对应的指令，给了蒙蒙，他们自己去做最后 100 米的识别，包括像这个红衣服小女孩位置，并且在他的附近停车，但是这里可能也有一点，就是说如果是手势加上语音的能力配合的话，就需要我们座舱的一个视觉能力，我们可能会根据这个座舱里面的手势把这个方向能够结合这个位置一起提潮给到蒙蒙。

 余长辉 00:44:53

对，然后修改路线的话，目前主要的也是像下个路口左转，我们也是提潮。给了蒙蒙他们去完成这个左转，如果过程中这个导航发生变化的话，就是说是用导航现在既有的能力，它会自动重新规划，然后蒙蒙塔就会接下来就继续做一个自驾行驶，对，像这个前方左转这个也是类似，还有驾驶偏好记忆这块主要的内容还是一个提潮的任务。

 余长辉 00:45:24

对，还有这个精准位置停车，指定地点停车。但是还有一个就是指定车位驳路，我们也是把车位编号、充电桩这些能够提仓提出来，给了蒙蒙他们去做 VOA 的一个识别。然后这里有个拍照接人，可能是需要和大家一起聊一下的，就是这个主要的场景，就是说能够从手机拍个照，能够让车，或者说让司机能够去找到目的地，并且去接驾，就是这里的一个大概方案，可能是要用到手机上的一个豆包的能力，就是手机上拍个照，通过豆包能够理解用户的意图，然后我们的整个座舱可能会类似于提供一个 agent 的能力给到豆包它来去调用，并且这个时候能够把完整的一个。大概位置以及加图片都能够提取出来，然后传给蒙蒙塔他们去做最后的精准的一个位置，或者说泊位是这样的，就是说因为拍，因为接驾的人他其实是不知道的，他可能是拍照的人这个位置就是蒙蒙塔，因为他人和车不在一起，所以他需要一个大概位置的范围。

 左晓杰 00:46:26

诶，几位置不是他们做吗？不是他们自己建的图吗？

 左晓杰 00:46:44

不是你获取位置的依据只有照片里的信息，对吧？

 余长辉 00:46:50

其实是这样的，就是说如果是像那种著名的 POI 点，这个是可以的，但是如果像那些，我可能就是说像某个车库边上的这种，就是说比较小众的，他需要一个大概位置。再加上图片的一个图片里面的一个特征，他们才能去找到最精准的位置。

 左晓杰 00:47:09

对，比如说车库里我们也不做，我们又不扫图，我们又不建图，那我们怎么知道他拍的这个里面指的是哪啊？

 余长辉 00:47:13

对对对，我们不见图，所以这里，对，所以这里就是可能要用到手机豆包的能力，就是说他手他不做扫图，就是说他拍照的时候，根据他手机的当前的一个 GPS 的信息，对，在哪拍的点位。

 左晓杰 00:47:22

手机豆包也不做扫图，在哪拍的，是吧？那他有可能，那这有，那这场景功能有局限性，那相当于。相当于在哪拍就得在哪问你，不能说你拍了，然后上楼了或者干别的事了，回头走了别的地方再问，再让来接。

 徐汇文 00:47:45

这时候有几个场景，那个是晓杰，就是第一个是比如说现在下雨，我就是懒得去找我的车或不方便去找我的车，或者说我找不到我的车，然后我在马路边或者是在园区里面拍一张这个什么咖啡店的这个招牌，然后让他来这个地方接我。那我们其实最开始想的最简单的方案是什么？直接车企的这个车主 APP，然后发张图片去做。但是我还是希望能够结合手机豆包，比如说手机，因为手机豆包跟用户这种交互和澄清的能力都会更强吧。

 左晓杰 00:48:24

你看他这样。没有，都可以说。

 徐汇文 00:48:30

然后他比如说他发这个照片给这个豆包之后，豆包本身可能会获取手机的这个位置信息，然后有可能会跟他再做一两轮的这种交互，最后确定一个这样的点，实际上它可能是一个多模态的，不光是只是图片而已。

 左晓杰 00:48:35



明显系数更高。我那个什么玩意？那个什么企业号？感觉是。

 徐汇文 00:48:48

然后第二个场景就是最好是就这里面可能还涉及到车端，就是比如说你拍的就是一个肯德基的招牌，那来这个地方可能就是。

 左晓杰 00:48:50

稍等一下，那听上去你确定位置，这个东西跟图片跟他拍啥都没啥关系。他打开拍个自拍也可以。

 徐汇文 00:49:10

这比如说他的定位哪怕会丢，我们是希望说有手机的定位作为一个更大范围的一个收敛，这个范围就 KFC 招牌的这个收敛，这个范围的一个一个一个辅助。然后车端的支架的 VL 再去匹配这个图片上的这个 KFC 的这个内容，或者是其他的任何一个招牌的内容，比如说他能做，现在要求也是他做的，就是哪怕没有图片，用户说停在前面的全家旁边，他也需要。

 左晓杰 00:49:35

我们才能做这个事，是吧？后半段，所以接着长辉的话就是说你给他发这个，你让我就是火山来拿位置，其实跟拍拍啥都没啥关系，在哪拍比较重要？

 余长辉 00:49:42

哪怕没有用户说停在前面的全家旁边，他也是。

 徐汇文 00:49:59

对，这是一个，然后第二个我们现在还没有完全想清楚，反正跟那个就这个链路没打想清楚，就是比如说我晓杰，我去接你，然后很多时候你也会给我，比如说我去机场接你，然后你可能也会拍一个那个什么沃尔沃那个停车位那个照片给我，你说你就在那等我。

 左晓杰 00:50:01

OK。

 余长辉 00:50:02

然后第二个我们现在还没有完全想清楚，咱跟那个就这个链路底下讲清楚，就是比如说我晓杰我去接你，然后很多时候你也会做，比如说我去机场接你，然后你可能也会拍。

 徐汇文 00:50:24

对，类似这样的场景，但是朋友拍到来，我比如说用豆包说就这里面这个东西我们还没想清楚，对，但是想做，就是那我们想一期先做的。

 余长辉 00:50:38

那想一期先做的事情，就是或者是可以先做的一个场景，就是用户车主本身想让车来找车主。

 徐汇文 00:50:40

事情就是或者是可以先做的一个场景，就是用户车主本身想让车来找车主这个事啊。

 左晓杰 00:50:44

但是我能理解需求，但是这实际上听下来前面描述的部分与排查都没啥关系，核心是在什么时、在什么位置拍的这个东西，带上了这个当时的地理位置。但你后半段说的这个事我能理解，就是说其实模拟人的操作的话无非两种情况，一，你拍这照片我见过，在我的记忆里面我知道在哪。

 徐汇文 00:51:02

对。

 左晓杰 00:51:10

第二个我没见过，但是我根据墙上的指引，对吧？

 徐汇文 00:51:10

对。

 左晓杰 00:51:13

他推了说。063在位于哪个区间？a 区什么什么的我可以逐步地去找过去。

 徐汇文 00:51:19

对。

 余长辉 00:51:22

我补充一下，就是可能还有一点就是蒙曼塔，因为他们可能就是说你图片上是像类似这种东方明珠的，其实他们可能是没有像我们这种大模型的这种 VLM 的能力的，他们没有就是不能去做这个识别

的，他图上只能识别像这种电梯口，或者说，对对对，是的，所以他肯定是需要一个大概的位置，再加上最后100米的相关参照物的。

 左晓杰 00:51:22

对。

 左晓杰 00:51:42

那个端侧有限。

 徐汇文 00:51:45

对对对，第二个场景就是。

 左晓杰 00:51:51

明白，这玩意也是P0，为啥不看？

 徐汇文 00:51:56

不是那个优先级，你先别看，不是他有错，你如对我，嗯。

 左晓杰 00:52:04

没明白，就是，所以它是 p 几到底？我想说如果是P0的话，这我现在就可以给你否了，P0做不出来。

 徐汇文 00:52:20

我看明后天再把这个优先级重新排一下给你。

 余长辉 00:52:29

行，那我继续。还有个就是记忆泊车，记忆泊车的话就是可能汇文他们提了个场景，比如停在我上次停的这个地方，当时我们可能是推荐用他自驾现有的泊车的能力，他本来有记忆泊车，但是其实有些场景如果再做个扩展可能就完成不了了。比如像停在我和我老婆上次停的这种位置，这可能就需要座舱的一个记忆能力，甚至于需要有关系图谱，他们之间共同的一个点位信息，这里可能是也是我们需要注意的一个点。

 余长辉 00:53:03

对，还有这个指定时间接客，其实我们刚刚说了，可能就需要尝试任务。以及一个动态规划的一个能力，对，还有就是停车场的具体指引，比如你到位置了，停车场的时候，有停车场已满标志，它需要

重新修改去找停车位。像这个萌萌它，他们都还在做内部评估，然后下面的是一些自驾指令控制类，这是方案还是通用的？就是我们去做一个对应指令的提取，发送给了蒙蒙塔。

长辉 余长辉 00:53:34

现在外部的这种手势类的话，就是蒙蒙塔 VOA 的能力，对，然后这里面还有一个技术方案，我大概说一下，对，这里是我们的内部整了一下，可能就是说右边是智舱云的和智舱的端侧的，就是说从右到左的话，比如是像正常的语音输入，我们现有的能力会做文本识别、做意图分类，像如果像这种指令类的话，我们想定可能未来就是说能够快速处理，就端侧完成这个指令，然后直接分发给他们 VOA，他们去做自驾的处理就可以了。

长辉 余长辉 00:54:13

如果像刚刚那种那个复杂任务模糊意图的，可能就是必须要去做云端的一个复杂任务的一个推理以及相关的工具调用，最后然后反馈到端侧去调用。这个时候如果是导航类的话就会拉起导航，然后萌萌她们会接收导航信息，根据当前自驾状态去做一个自驾，如果是泊车相关的话也是同理，也是这条链路。

长辉 余长辉 00:54:36

对，还有一个情况，就是我们刚刚聊的豆包手机，我这边画了一个大概的示意图，可能就是说或者是用户，或者是说用户的朋友，他们要把语音和图片上传到豆包应用，可能也会做一些多人的澄清，然后我们这个豆包应用可能就是类似于现在的千问应用一样，它把生态和 agent 能力也对接进去了，我们整个车可能也会有一个入口是把这个能力提供给了豆包。他去做意图理解，然后调用我们的工具，调用工具，然后我们再会完成我们车内的相关的规划，以及把这个目的地途径点设置好，去接车、接驾或者说去导航。

长辉 余长辉 00:55:15

对，大概是这么个情况，然后这里面也同时把那个，因为这里面肯定也有车内视觉的感知，所以这里面也把 VLM 的能力划上去了，这里是做车内环境感知，以及我们一需要那个蒙蒙塔，他们对 VLA 的能力，对舱外视觉的感知，会把这个舱外环境信息也一起传给我们，我们去做一个最终的一个数据融合，可能会作为上下文或者记忆。给到 planner 去做一个整体的规划，对，大概情况是这样的。

张坤 张坤 00:55:56

那我根据长辉整理的这个技术抽炼出来的点，然后初步看应该都还好，是吧？除了刚才说的那个拍照识别点那个，其他的应该跟咱们整个任务管理记忆什么的规划都是一致的吧。晓伟，你听起来跟咱们主线需求规划有那种特别有偏差的吗？

张坤 张坤 00:56:37

诶，张航也，诶，张航，对，找对，找。

 张航 00:56:45

在的。我，我刚刚在回消息，没注意啊。

 张坤 00:56:50

你就是两个事，一个就是后面如果下周或下下周初3月15附近左右跟那个跟贾总汇报完，如果这个项目确定是立项要继续往下做的话，就涉及到说把这些产品需求拆成主线，需求开始导到主线要开始排期做了啊。对，这个是产品经理内部的一个活，然后看这块是怎么个协作法，因为。是说长辉往里头拆，还是说比如说涉及到 planner 任务管理的，就是晓伟那边去拆过来或怎么样子的，就产品内部这块的协作关系是啥？

 张航 00:57:31

这个我们这个还是到时候按照模块来拆到模块去，或者说有些是完整场景的在那个，但这个不是这个项目，到时候他启动了，然后怎么做他也没车。

 张坤 00:57:35

好，OK，好的，OK。

 张坤 00:57:50

要跟他聊，如果他去立项了，那我们肯定要跟他聊的嘛。就。还没定，不叫，没车。

 徐汇文 00:58:00

今天我跟那个他们产品的人聊，就是一个是还没确定车，第二个是他们决定可能确定了车，他们他就从鹤总的意思想，他说可能还是想选奥迪的明年那个好像是六七月份那个车吧？就是把完整的需求能够上去，然后如，就好像，对，好像是，然后如果不是这个车，他可能只是，比如说只做一期、二期的需求，可能他也想找个车什么的。

 张航 00:58:24

就PP03，而且还要看一下它的节奏，其实它如果是，比如明年6月份这些需求其实有些难的，感觉不是特别着急，更多我们主线现在按照现在主线的节奏走，可能不会去那什么感觉。

 徐汇文 00:58:38

但是这个可能要等汇报完之后才能确认，目前他们反馈的是这样。



 徐汇文 00:58:53

字节演进。

 张坤 00:58:58

对。

 张坤 00:59:04

对主线的需求，如果说这个事情立项通过了，就是立项通过之后那就主线 by 模块往里拆，我觉得跟咱主线本来规划已就一致的，那些就按主线节奏走就行了。

 张航 00:59:19

对，而且他是明年6月份。那其实还好，我们可能还是保持现在有些节奏，看优先级。

 张坤 00:59:24

对，对，我们今天晚上这个会议的核心目的有几个，就一个就是蒙贝纳这项目跟他们三方，就是三方联合办公也一段时间了，那么我们现在收敛出来的需求和提炼出来的技术的关键点，我们要对内有一个同步。然后第二就是内部也整体看一看，从技术可行性上。或以及从需求规划上来说，有没有什么大的偏差？是不是都是能接受的？然后第三个就是说，如果说立项通过之后，内部这些需求怎么导啥的？商量一下协作模式。荣健，你看今天开这个会还有其他的目的吗？

 张荣 01:00:11

没有了，我觉得现在眼前最着急的是第二个，希望能够确认我们的大的方向是不是符合我们内部的规划，因为这个接下来其因为315之前是汇报，然后近期的话我们的产品和技术同学已经要开始配合他们去写报告，然后在下周二、三左右，或者说下半周可能会跟崇厚总去做相应的汇报，那我们如果现在是发现有一些有偏差的话，需要在这两天赶紧跟他们去纠正一下，避免到时产生为误解。

 张坤 01:00:40

对对对，就。

 张荣 01:00:42

比如说刚才提到的那个按时间接人，指定时间接客，然后还有拍照接人等等，这些从长期的规划来说，我们是不是有可能去做？或者说是不是打算去做这样一个事？如果是，对，里面就是 roadmap，不是630这样一个点可能有歧义的话，我觉得可以提出来其我们的产品和技术就往后去。去拉，然后比如说放到后面1230或者这更之后这样的一个时间点上去，这样的话可以双方协商的时候有一个目标或者有一个尺子。

 穆加忠 01:01:16

那个，诶，等张航，我先问个问题，就是现在汇文里的这些需求跟那个 Sase 那边比的话，有多少在那边是要做的？

 张坤 01:01:28

list 那边聊了吗？

 张航 01:01:28

应该比赛力斯稍微要更多一点，哎，听到吗？

 穆加忠 01:01:31

更多一点，那其实大部分还是可以复用的，是不是？能听见。就大部分还是可以复用的，是不是？

 张航 01:01:41

找我吗？

 穆加忠 01:01:44

OK，然后那个 OK 理解了，那个另外一个就是现在这个整体2.0的项目形态形式范围，其实很多信息都不明确，那其实现阶段的主要是配合萌萌塔给上汽去做这个产品规划和产品的一些方向的一些建议，所以我的建议在这个程度来讲的话，我不要因为我们去说一些 no，因为我觉得压力主要是在萌萌塔，只要萌萌塔他敢接，我们就能配合他去把这事做掉，这是我的一个初步的理解，所以我的建议现阶段可能咱们不必要冲在前面去说这个。我们做不了，那个我们做不了，这是大概的一个一个建议。

 张坤 01:02:34

行，嗯，那就汇文那个需最新需求，我们群里也再发一下，然后包括刚才长辉的那个技术文档也再发一下，大家再看一看，然后总体感觉应该我们不会成为瓶颈。就是，所以我们要改成那个。

 张荣 01:02:56

那我提一个疑问，比如说刚才的拍照，搜这个拍照接人这个因为涉及到手机豆包整个链路运营来看，其实也是长期来看也是可心，只是短期的话是会有问题，对吧？可以这样理解吗？因为这个也涉及到。

 穆加忠 01:03:10

拍照搜这个事本身效果没法承诺，如果只是拍图搜搜图，那说白了，比如说大家先找几个典型建筑，还可以，那些比较细小的电梯厅，你拍个这东西大概率是搜不到的，所以从效果层面来讲的话，搜图是不靠谱的。那现在刚刚大家讲通过他拍照的时候去留经纬度是不可行，我觉得方向上可能去做个验证，所以对于这东西来讲的话可能效果存疑，或者效果有一些担心点，我觉得大家可以把这个信息先标记一下。

 张荣 01:03:37

好的，看在会的同学还有啥要提要讨论或者要提出来的吗？

 张坤 01:03:46

这样的，这样就大一些。我也觉得。

 张坤 01:04:04

那我们要不然这个会就先到这。

 张荣 01:04:11

好的，大家都没有问题，那咱就到这吧，谢谢，拜。

 张坤 01:04:14

好，拜拜。